

// ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Go 1.22
Компилируемый язык со строгой типизацией.
Горутины — параллельная обработка запросов.

PostgreSQL 16
Транзакционное хранение данных.
Параметризованные запросы — защита от SQL-инъекций.

Docker Compose
Два контейнера: бот + БД.
Схема создаётся при первом запуске автоматически.

Telegram Bot API
Inline-кнопки, EditMessageText,
long polling без веб-сервера.

go-telegram-bot-api
Официальная Go-обёртка для Bot API.

// РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Unit-тестов (table-driven) 5 / 5 ✓
Функциональных сценариев 6 / 6 ✓
Покрытие findBestMatch() 100%

Go PostgreSQL Docker Telegram API

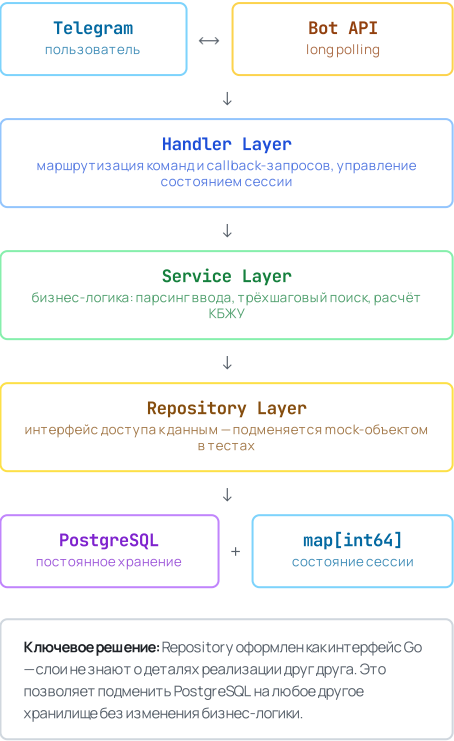
// ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Разработка
диалоговой системы
для автоматического
расчёта
калорийности и
макронутриентного
состава рациона

Автоматизированный дневник питания
с нечётким поиском продуктов,
расчётом нутриентов и историей рациона

// АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Четырёхслойная
архитектура



// АЛГОРИТМ ПОИСКА ПРОДУКТОВ

Трёхшаговый нечёткий поиск

- Точное совпадение**
Поиск по точному названию в словаре (~75 продуктов).
Мгновенный результат без перебора.
"Гречка" → Гречка ✓
- Поиск по подстроке**
Если точного нет — перебор ключей, Contains(). Несколько совпадений → inline-выбор.
"Творог" → [2%, 5%, 9%] → выбор
- Расстояние Левенштейна**
Порог maxDistance = 1. Устойчивость к одиначной опечатке — вставка, удаление или замена символа.
"Ласось" (d=1) → "Лосось" ✓

// СХЕМА БАЗЫ ДАННЫХ

Поле	Тип	Назначение
id	SERIAL PK	первичный ключ
user_id	BIGINT	Telegram ID → изоляция
product_name	VARCHAR	название продукта
weight_g	REAL	вес порции (г)
calories	REAL	ккал (расчёт × вес)
protein / fat / carbs	REAL	БЖУ (г)
logged_at	TIMESTAMPTZ	UTC → локальный отчёт

ПРОДУКТОВ В БАЗЕ
~75
словарь в памяти

СЦЕНАРИЕВ
6
все пройдены ✓